

IZPIT iz MATEMATIKE III
Univerzitetni študij

23. avgust 2021

1. [10T] Dana je ploskev s parametrizacijo

$$r(u, v) = (2u + v, u - v, 2uv).$$

Pod kakšnim kotom se sekata koordinatni krivulji $r(2, v)$ ter $r(u, 1)$?

Rešitev: velja $r(2, v) = (4 + v, 2 - v, 4v)$, $r(u, 1) = (2u + 1, u - 1, 2u)$, iz česar dobimo $r(2, v)_v = (1, -1, 4)$ ter $r(u, 1)_u = (2, 1, 2)$. Kot dobimo iz

$$\cos \varphi = \frac{(1, -1, 4)(2, 1, 2)}{|(1, -1, 4)|| (2, 1, 2)|} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

torej je kot enak $\frac{\pi}{4}$.

2. [10T] Izračunajte kompleksni integral $\int_C \frac{e^z}{z^3 + z^2 - z - 1} dz$, kjer je C krivulja podana z enačbo $|z + 1| = 1$.

Rešitev: velja $z^3 + z^2 - z - 1 = (z + 1)^2(z - 1)$ torej le singularna točka $z_1 = -1$ leži znotraj območja, ki ga oklepa krivulja. Tako z uporabo Cauchyjeve formule dobimo

$$\int_C \frac{e^z}{z^3 + z^2 - z - 1} dz = 2\pi i g'(-1) = -\frac{3e^{-1}\pi i}{2},$$

kjer je $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$.

3. [15T] Razvijte funkcijo $\frac{1}{z^3 - iz^2 + z - i}$ v Laurentovo vrsto na kolobarju

$$0 < |z - i| < 2.$$

Rešitev: velja $z^3 - iz^2 + z - i = (z - i)^2(z + i)$, torej je naprej potrebno razviti okrog točke $z_1 = i$ ulomek

$$\frac{1}{z + i} = \frac{1}{2i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-i}{2i}} = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-i}{2i} \right)^n.$$

Na koncu torej dobimo, da je

$$f(z) = \frac{1}{2i} \sum_{n=-2}^{\infty} \left(-\frac{1}{2i} \right)^{n+2} (z - i)^n.$$

4. [15T] Izračunajte integral

$$\iint_S xy \, dydz + xz \, dzdx + dx dy,$$

kjer je S zunanja stran površine telesa $x^2 + y^2 \leq 1$, $x + y \geq 0$, $0 \leq z \leq 1$.

Rešitev: $\operatorname{div}(xy, xz, 1) = y$. Z uporabo Gaussove formule nato dobimo, da je naš integral enak

$$\iiint_V y \, dx dy dz = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 dz \int_0^1 r^2 \sin \varphi \, dr = \dots = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

5. [20T] Stekleno kroglo s središčem v $(1, 2, 3)$ ter radijem 2 podrgnemo s krpo in tako naelektrimo plašč krogle. Površinska gostota naboja je enaka

$$\rho(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2.$$

Koliko naboja je na celotnem plašču krogle?

Rešitev: Uvedemo nove koordinate $\tilde{x} = x - 1$ ter $\tilde{y} = y - 2$ $\tilde{z} = z - 3$ ter tako dobimo kroglo v središču $(0, 0, 0)$. Celoten naboj tako dobimo z naslednjim integralom

$$\begin{aligned} \iint_S \rho dS &= \int_0^{2\pi} du \int_0^\pi 16 \sin^2 u \sin^2 v + 16 \sin^2 v \cos^2 u (4 \sin v) dv = \\ &= 128\pi \int_0^\pi \sin^3 v = 128\pi \int_0^\pi (1 - \cos^2 v) \sin v dv = \dots = \frac{512\pi}{3}, \end{aligned}$$

kjer zadnji integral rešimo z uvedbo nove spremenljivke $t = \cos v$.